GERVIGREIND Í SKÓLASTARFI

Frá spjalli til verka



Hvað eru gervigreindarfulltrúar
— og hvernig geta kennarar nýtt þá?

Glósur: Bjóða fólk velkomið. Segja að engin tækniþekking sé nauðsynleg — í dag tölum við um hugmyndir, ekki tækni. (1 mín.)

Dagskrá

1. Spjall — það sem við þekkjum
2. Fulltrúi — hvað er nýtt?
3. Fulltrúar í skólastofunni
4. Að vinna vel og örugglega
5. Umræður og spurningar

Glósur: Fara stuttlega yfir. Spurningar eru velkomnar hvenær sem er. (1 mín.)

Réttið upp hönd ...

1

... sem hafa **prófað** gervigreindarspjall, t.d. ChatGPT, Copilot, Gemini eða Claude.

2

... sem nota það **í hverri viku** í starfi.

3

... sem hafa látið gervigreind **vinna verk** fyrir sig, ekki bara svara.

Flest okkar þekkja spjallið. Í dag skoðum við næsta skref.

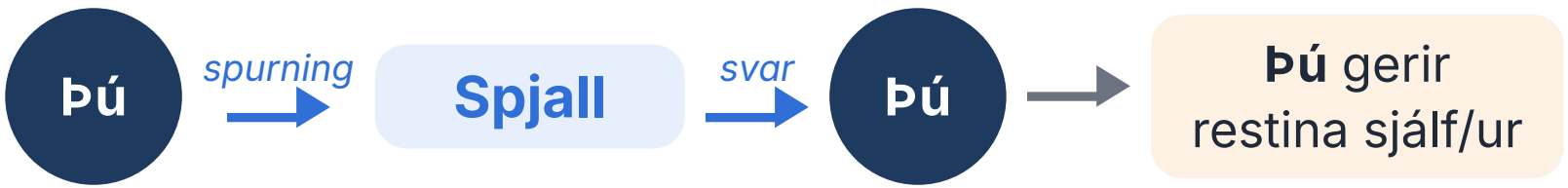
Glósur: Láta fólk rétta upp hönd fyrir hverja spurningu. Gefur tilfinningu fyrir hópnum. Líklega fáir við nr. 3 — það er í góðu lagi! (2 mín.)

HLUTI 1

Spjall

Það sem flest okkar þekkja

Svona virkar spjall



Þú spyrð. Það svarar.
Svo er boltinn hjá þér.

Glósur: Spjall er eins og samtal: ein spurning, eitt svar. Gervigreindin gerir ekkert fyrr en þú skrifar næst, og hún gerir ekkert utan spjallgluggans. (2 mín.)

Spjall er frábært til að …

Fá hugmyndir

„Gefðu mér 10 hugmyndir að upphafi kennslustundar um bergtegundir.“

Útskýra

„Útskýrðu brot fyrir 9 ára barni.“

Skrifa drög

„Skrifaðu drög að tölvupósti til foreldra um vettvangsferð.“

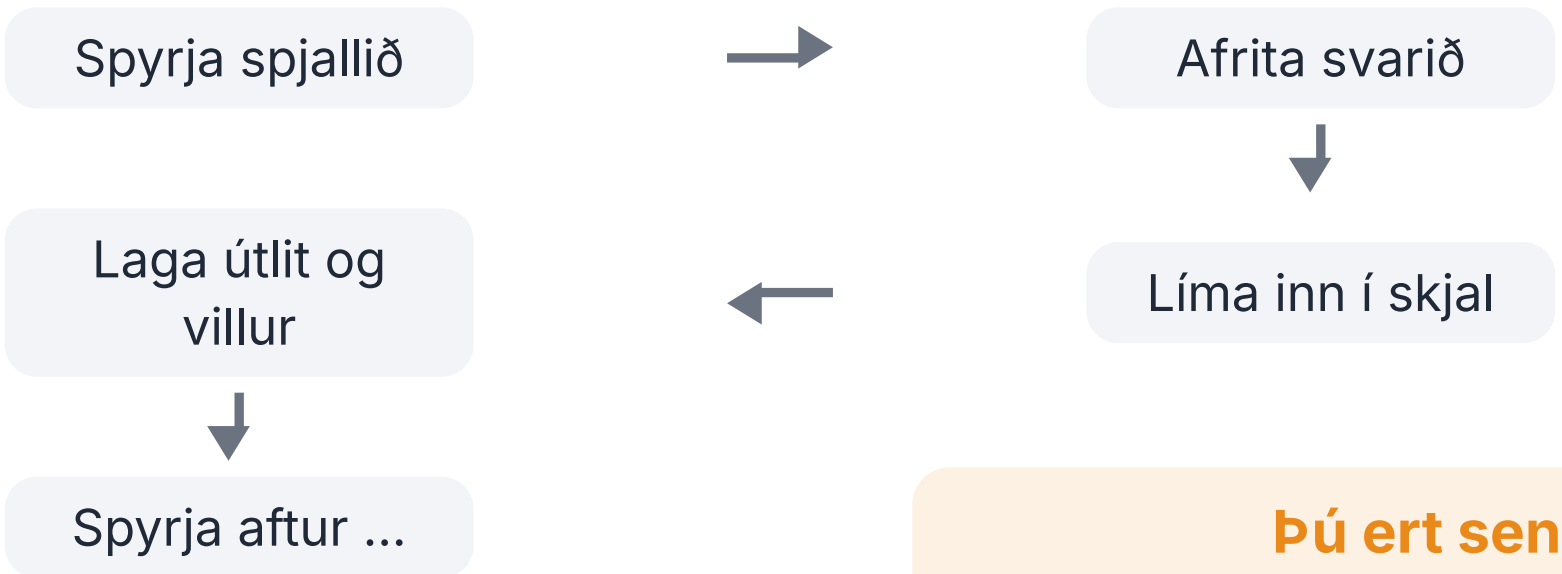
Svara spurningum

„Hver er munurinn á lýsingarorði og atviksorði?“

… en spjallið gerir ekkert sjálft.

Glósur: Hrósa spjallinu — það er gagnlegt! En það endar alltaf á texta á skjá sem þú þarft sjálf/ur að vinna úr. (2 mín.)

Afrita – líma – laga – endurtaka



Þú ert sendillinn.

Gervigreindin hugsar — en **þú** berð allt á milli staða og vinnur handavinnuna.

Glósur: Kannast einhver við þetta? Spyrja salinn. Þetta er punkturinn þar sem fulltrúar breyta leiknum. (2 mín.)

HLUTI 2

Fulltrúi

Gervigreind sem vinnur verkið

Hvað er fulltrúi?

Fulltrúi (e. *AI agent*) er gervigreind sem fær **markmið** — ekki bara spurningu — og **vinnur sjálf í mörgum skrefum** þar til verkinu er lokið.

Spjall: **„Hvað ætti ég að gera?“**

Fulltrúi: **„Gerðu það.“**

Glósur: Lykilskilgreiningin. Orðið „fulltrúi“ — einhver sem kemur fram fyrir þína hönd og sinnir erindum fyrir þig. (2 mín.)

Svona vinnur fulltrúi



Skipuleggur

Brýtur verkið niður í skref.

Framkvæmir

Opnar skjöl, leitar, skrifar, vistar.

Athugar

Skoðar eigin vinnu og lagar.

Glósur: Mikilvægasta myndin. Fulltrúinn vinnur í hring — skipuleggur, framkvæmir, athugar — og kemur svo til baka með tilbúið verk. Þú ferð yfir í lokin. (3 mín.)

Leiðarlýsing eða leigubíll?

SPJALL

Leiðarlýsing

„Beygðu til vinstri, svo til hægri, svo beint áfram …“

Þú færð góð ráð —
en **þú keyrir sjálf/ur**.

FULLTRÚI

Leigubíll

„Ég þarf að komast í Hörpu.“

Bílstjórinn finnur leiðina
og **keyrir þig þangað**.
Þú segir hvert — og fylgist með.

Glósur: Myndlíking sem flestir skilja strax. Með leigubíl þarftu samt að segja skýrt hvert þú ætlar — það sama á við um fulltrúa. (2 mín.)

Eða í skólamáli ...

Spjall = samkennari á kaffistofunni

Gefur þér góð ráð og hugmyndir.

Svo ferð þú aftur í stofuna og **vinnur verkið sjálf/ur**.

Fulltrúi = aðstoðarmaður

Þú felur honum verkefni og hann **vinnur það**.

Hann kemur til baka með afraksturinn — og **þú ferð yfir** áður en það fer lengra.

Glósur: Tengja við daglegan veruleika kennara: stuðningsfulltrúi eða kennaranemi sem fær verkefni og skilar því. (1–2 mín.)

Munurinn í hnotskurn

	Spjall	Fulltrúi
Hvað gefur þú?	Spurningu	Markmið
Hver vinnur verkið?	Þú	Fulltrúinn
Fjöldi skrefa	Eitt svar í einu	Mörg skref í röð
Getur opnað skjöl og forrit?	Takmarkað	Já — með þínu leyfi
Hvað færðu?	Texta á skjá	Tilbúið verk, t.d. skjal

Glósur: Samantekt á muninum. Ekki lesa allt upp — benda á línuna „Hver vinnur verkið?“. (2 mín.)

Sama verkefni — tvær leiðir

Verkefni: Lesskilningsverkefni um eldgos fyrir 6. bekk, á þremur erfiðleikastigum, með svörum.

MEÐ SPJALLI

1. Biðja um texta
2. Afrita yfir í Word
3. Biðja um spurningar
4. Afrita aftur og raða
5. Biðja um léttari og þyngri útgáfu
6. Afrita, líma, laga útlit ...
7. Búa til svarblöð

MEÐ FULLTRÚA

1. Þú lýsir verkefninu **einu sinni**
2. Fulltrúinn vinnur á meðan þú sinnir öðru
3. Þú ferð yfir **þrjú tilbúin skjöl**

Þú: 2 skref í stað 7

Glósur: Raunhæft dæmi. Tíminn sem sparast er handavinnan — afrita, líma, laga útlit. Faglega vinnan (yfirlesturinn) er enn þín. (2–3 mín.)

Verkfærakista fulltrúans

Skjöl og glærur

Býr til, les og lagar Word-skjöl og glærur.

Vefurinn

Leitar að upplýsingum og efni.

Töflureiknar

Raðar einkunnum, listum og yfirlitum.

Möppur og skrár

Finnur, flokkar og vistar gögn.

Tölvupóstur og dagatal

Skrifar drög og finnur tíma.

… og fleira

Fer eftir því hvaða kerfi skólinn notar.

Fulltrúinn notar **sömu verkfæri og þú** — en aðeins þau sem **þú leyfir**.

Glósur: Fulltrúar hafa hendur: þeir geta opnað og vistað skrár. Nefna dæmi um þjónustur sem bjóða fulltrúa (t.d. Claude, ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini) — en það breytist hratt, og fylgja skal því sem skólinn hefur samþykkt. (2 mín.)

HLUTI 3

Í skólastofunni

Hvernig geta kennarar nýtt fulltrúa?

Fjögur svið þar sem fulltrúar hjálpa

1 · Undirbúningur

Kennsluáætlanir, verkefni, glærur og próf.

2 · Aðlögun

Mismunandi erfiðleikastig, einfalt mál, þýðingar.

3 · Endurgjöf

Drög að endurgjöf út frá matskvarðanum þínum.

4 · Skipulag og samskipti

Fréttabréf, tölvupóstar og röð og regla á gögnum.

Glósur: Yfirlit. Næstu fjórar glærur sýna eitt dæmi fyrir hvert svið: hvað þú segir og hvað fulltrúinn gerir. (1 mín.)

1 · Undirbúningur kennslu

ÞÚ SEGIR

„Búðu til kennsluáætlun til fjögurra vikna um vatnið í náttúrunni fyrir 4. bekk, í samræmi við aðalnámskrá. Eitt verklegt verkefni á viku. Vistaðu sem skjal í möppunni Náttúrufræði.“

FULLTRÚINN ...

- ✓ Les hæfniviðmið í aðalnámskrá
- ✓ Skiptir efninu á vikurnar
- ✓ Semur verkefni og efnislista
- ✓ Setur upp og vistar skjalið

Þú færð **fyrstu drög** — og lagar þau að þínum nemendum.

Glósur: Benda á að fyrirmælin eru eins og verkbeiðni: hvað, fyrir hverja, hvernig og hvar á að vista. (2 mín.)

2 · Aðlögun að ólíkum nemendum

ÞÚ SEGIR

„Taktu þennan texta og gerðu þrjár útgáfur: létta, miðlungs og krefjandi. Gerðu líka útgáfu á einfaldri íslensku með orðalista og aðra á pólsku.“

FULLTRÚINN ...

- ✓ Endurskrifar textann á þremur stigum
- ✓ Einfaldar mál og býr til orðalista
- ✓ Þýðir yfir á pólsku
- ✓ Setur allt snyrtilega í eina möppu

Það sem áður tók kvöld tekur nú **nokkrar mínútur** að yfirfara.

Glósur: Einstaklingsmiðað nám er eitt sterkasta notkunarsviðið. Mikilvægt: láta einhvern sem kann málið líta yfir þýðingar ef hægt er. (2 mín.)

3 · Endurgjöf á verkefni

ÞÚ SEGIR

„Hér eru ritgerðir bekkjarins og matskvarðinn minn. Skrifaðu drög að endurgjöf fyrir hverja ritgerð og búðu til yfirlit yfir það sem margir þurfa að æfa betur.“

FULLTRÚINN ...

- ✔ Les hverja ritgerð
- ✔ Ber saman við matskvarðann
- ✔ Skrifar drög að endurgjöf
- ✔ Tekur saman algeng atriði í töflu

Þú ákveður einkunnir og lokaorð. Notaðu aðeins kerfi sem **skólinn hefur samþykkt** fyrir verkefni nemenda.

Glósur: Hér þarf að fara varlega: persónuupplýsingar nemenda. Fjarlægja nöfn ef hægt er og fylgja reglum skólans. Yfirlitið yfir algeng atriði nýtist vel til að skipuleggja næstu kennslustund. (2–3 mín.)

4 · Skipulag og samskipti

ÞÚ SEGIR

„Skrifaðu stutt og hlýlegt fréttabréf til foreldra um það sem við gerðum í október, út frá vikuáætlununum mínum. Bættu við dagsetningum á viðburðum í nóvember.“

FULLTRÚINN ...

- ✔ Les vikuáætlanirnar
- ✔ Finnur viðburði í dagatalinu
- ✔ Skrifar drög og setur upp útlit
- ✔ Skilar tilbúnu til yfirlestrar

Annað dæmi: „Taktu til í möppunni minni og raðaðu skjölum eftir fögum.“

Glósur: Stjórnsýslan tekur tíma frá kennslunni. Hér er auðvelt að byrja — lítil áhætta og mikill tímasparnaður. Fréttabréfið fer ekki af stað fyrr en þú hefur lesið það. (2 mín.)

Mánudagsmorgunn með fulltrúa

8:00

Þú biður um verkefni vikunnar.

→

8:10

Þú ferð og **kennir**.

→

10:00

Drögin bíða tilbúin.

→

10:15

Þú ferð yfir, lagar og **samþykkir**.

Fulltrúinn vinnur á meðan þú kennir.

Glósur: Stóri munurinn frá spjalli: þú þarft ekki að sitja við tölvuna á meðan. Þú gefur verkefni og snýrð þér að nemendunum. (2 mín.)

HLUTI 4

Að vinna vel

Góð fyrirmæli og skynsamleg notkun

Skrifaðu eins og fyrir forfallakennara

Góður forfallakennari þarf að vita fjóra hluti. Fulltrúi líka.

Markmið

Hvað á að gera?

„Búðu til krossapróf …“

Samhengi

Fyrir hverja?

„… fyrir 7. bekk sem er nýbúinn með landnámið …“

Útkoma

Hvernig á það að líta út?

„… 10 spurningar, svör á sér blaði, Word-skjal.“

Mörk

Hvað má ekki?

„Ekki senda neitt — leyfðu mér að lesa fyrst.“

Glósur: Kennarar kunna þetta nú þegar — þeir skrifa leiðbeiningar fyrir forfallakennara reglulega. Sama færni! (3 mín.)

Óljóst eða skýrt?

ÓLJÓST

„Gerðu verkefni um Ísland.“

Fyrir hvaða aldur? Hvaða efni?
Hversu langt? Á hvaða formi?
Fulltrúinn þarf að giska.

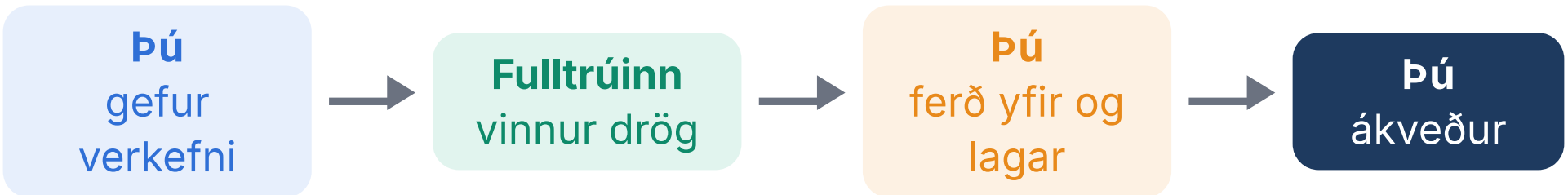
SKÝRT

„Búðu til 10 spurninga krossapróf um landnám Íslands fyrir 7. bekk. Notaðu einfalt mál. Settu svörin á sér blaðsíðu og vistaðu sem Word-skjal í möppunni Samfélagsfræði.“

Markmið ✓ Samhengi ✓ Útkoma ✓

Glósur: Óljós fyrirmæli gefa óljósa niðurstöðu — alveg eins og með fólk. Ef útkoman er ekki góð: bæta fyrirmælin og reyna aftur. (2 mín.)

Þú ert enn kennarinn



Fulltrúinn skrifar drög.
Kennarinn tekur ákvarðanir.

Glósur: Fullvissa fólk: þetta snýst ekki um að skipta kennurum út. Faglegt mat, þekking á nemendum og tengslin við þá eru alltaf kennarans. Þrjú af fjórum skrefum eru þín. (2 mín.)

Fjögur atriði til að hafa í huga

Persónuvernd

Settu ekki nöfn eða viðkvæmar upplýsingar um nemendur í kerfi sem skólinn hefur ekki samþykkt.

Villur

Gervigreind getur haft rangt fyrir sér — og hljómað mjög sannfærandi á meðan. Lestu alltaf yfir.

Staðreyndir

Athugaðu ártöl, nöfn og tölur. Biddu fulltrúann um heimildir.

Reglur skólans

Fylgdu stefnu skólans og sveitarfélagsins um gervigreind.

Glósur: Ekki hræða fólk — en þetta er mikilvægt. Persónuvernd er stærsta atriðið. Hvetja fólk til að spyrja stjórnendur hvaða lausnir eru samþykktar í þeirra skóla. (3 mín.)

Byrjaðu smátt

1

Veldu eitt verkefni

Eitthvað endurtekið sem þér leiðist — t.d. vikupóstinn til foreldra.

2

Láttu fulltrúann prófa

Gefðu skýr fyrirmæli: markmið, samhengi, útkoma, mörk.

3

Farðu yfir og lærðu

Hvað var gott? Hvað vantaði? Bættu fyrirmælin næst.

Lítil skref — mikill tímasparnaður.

Glósur: Hvatning: enginn þarf að breyta öllu í einu. Eitt verkefni í næstu viku. (2 mín.)

Ykkar hugmyndir

Hvaða verkefni myndir þú vilja afhenda fulltrúa?

Ræðið við sessunaut í **3 mínútur**.
Veljið eitt verkefni og skrifið fyrirmælin saman.

Markmið · Samhengi · Útkoma · Mörk

Glósur: Tímataka 3 mínútur. Fá svo 2–3 pör til að deila hugmyndinni sinni og fyrirmælunum. Hrósa og bæta við. (6–8 mín. samtals)

Það sem við tökum með okkur

1. Spjall **svarar** — fulltrúi **framkvæmir**.
2. Gefðu skýr fyrirmæli — eins og fyrir **forfallakennara**.
3. **Þú ert alltaf kennarinn**: farðu yfir og ákveddu.

Glósur: Draga saman þrjá punkta. Ef fólk man bara eitt: spjall svarar, fulltrúi framkvæmir. (2 mín.)

Takk fyrir!

Spurningar?

Glósur: Opna fyrir spurningar. Bjóða aðstoð við að prófa fyrsta verkefnið. (Afgangstími)